

2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus

Een koper heeft € 50 over voor een drinkfles en betaalt € 35. De extra kosten om die fles te produceren zijn € 20. De koper heeft € 15 voordeel. Maar ook de verkoper ontvangt € 15 meer dan de extra kosten.

Lesdoelen

Je kunt het marktevenwicht berekenen en CS en PS in een grafiek markeren; CS, PS en TS berekenen; de aanbodlijn binnen het gegeven model als marginale-kostenlijn lezen; en verklaren waarom TS bij het evenwicht maximaal is, zonder dit eerlijk te noemen.

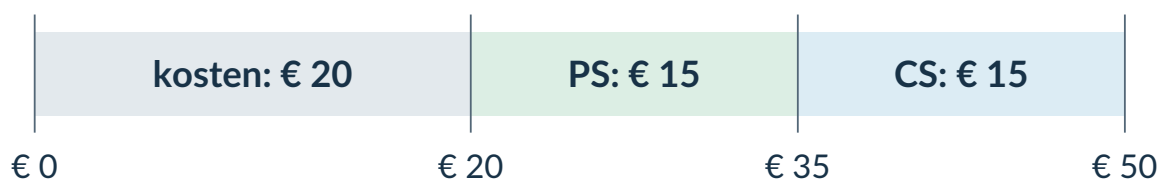
De extra kosten van een product

In §2.1.3 leerde je **marginale kosten (MK)** kennen: de extra kosten per extra product. Bij deze fles zijn die € 20. De prijs is € 35. Het verschil is een voordeel voor de verkoper.

Producentensurplus (PS)

Het verschil tussen de ontvangen prijs en de marginale kosten, opgeteld over de verkochte producten.

Een drinkfles: betalingsbereidheid € 50, prijs € 35, MK € 20



$$\text{Totaal voordeel} = € 50 - € 20 = € 30$$

Figuur 1 • De prijs verdeelt het voordeel tussen koper en verkoper. Samen is hun voordeel € 50 – € 20 = € 30.

Producentensurplus is niet hetzelfde als winst

Bij het PS vergelijk je de opbrengst met de marginale kosten van de verkochte producten. Vaste kosten moeten ook nog worden betaald. Je mag het PS daarom niet zonder meer de winst noemen.

2.3.2 • De aanbodlijn krijgt een tweede betekenis

Een markt voor posters

Voor posters gebruiken we vraag $P = 40 - Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. P is in euro per poster, Q in posters. In dit marktmodel geeft de aanbodlijn ook de marginale kosten aan, voor alle hoeveelheden van 0 tot 40.

Een laag punt op de aanbodlijn hoort bij een goedkoop te leveren poster. Verder naar rechts liggen de marginale kosten hoger. Het model rangschikt de eenheden dus van lage naar hoge marginale kosten.

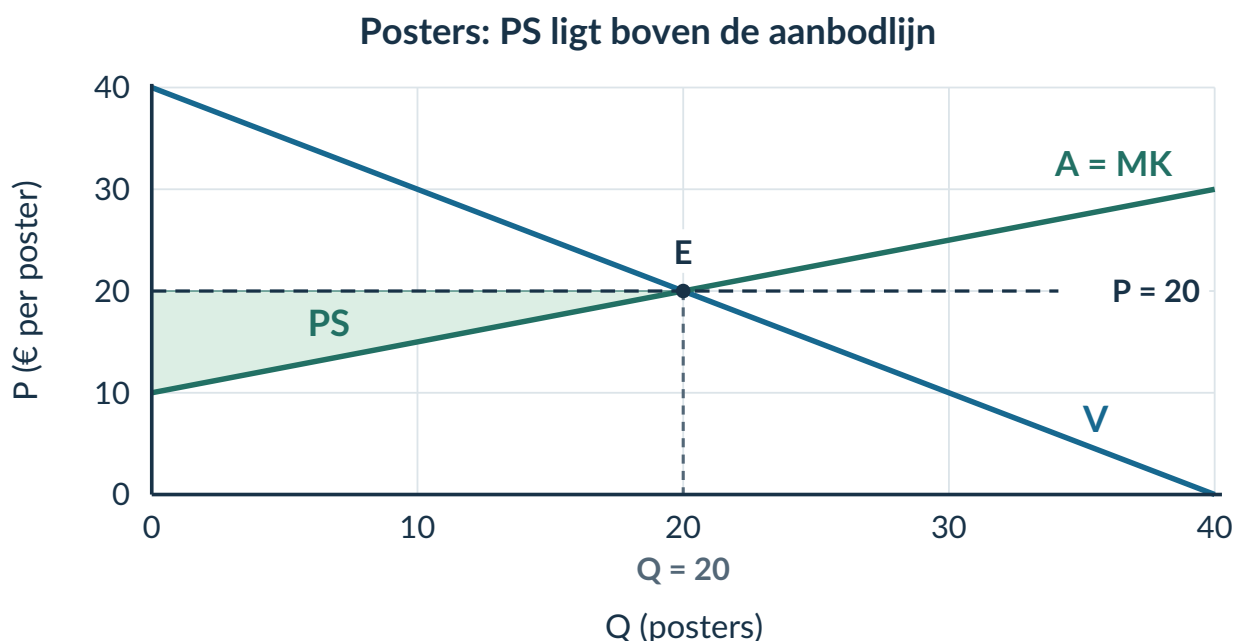
Lees de aanbodlijn als MK

Bij $Q = 10$: $MK = 10 + 0,5 \times 10 = \text{€ } 15$ per poster.

Bij $Q = 20$: $MK = 10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Deze marginale-kostenbetekenis is een aanname van dit marktmodel.

Bij een prijs van € 20 worden 20 posters aangeboden. Stel dat deze ook worden verkocht, door de aanbieders met de laagste marginale kosten.



Figuur 2 • Het groene gebied is PS: onder de prijslijn, boven $A = MK$, en alleen bij de verkochte 20 posters.

De basis van de PS-driehoek is 20 posters. De hoogte is $20 - 10 = \text{€ } 10$ per poster. Dus $PS = \frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$.

Niet de hele rechthoek onder de prijs

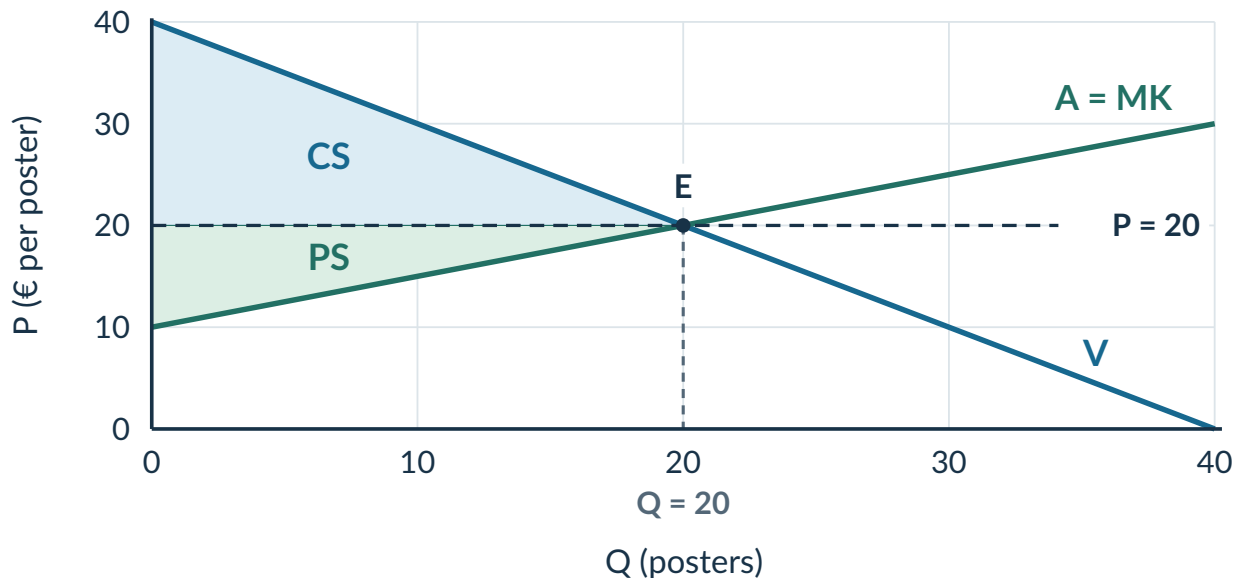
De rechthoek $P \times Q$ is de omzet. Het gebied onder de MK-lijn hoort bij de kosten van die productie, niet bij het producentensurplus.

2.3.2 • Hoe groot is het gezamenlijke voordeel?

Eerst het evenwicht, dan de gebieden

Stel vraag en aanbod gelijk: $40 - Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$. Vul $Q = 20$ in: $P_e = 40 - 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Hetzelfde evenwicht: $CS + PS = TS$



Figuur 3 • $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20) = \text{€ } 200$. $PS = \text{€ } 100$. De twee gebieden vormen samen het totaal surplus.

Totaal surplus (TS)

Het gezamenlijke voordeel van kopers en verkopers: $TS = CS + PS$. Op deze postermarkt is $TS = \text{€ } 200 + \text{€ } 100 = \text{€ } 300$.

Waarom ligt het grootste TS bij het evenwicht?

Vergelijk voor een extra eenheid wat de koper ervoor over heeft met de marginale kosten. Het verschil is de bijdrage aan TS.

Plaats op de lijnen	Betalingsbereidheid	MK	Bijdrage van extra handel
$Q = 10$	€ 30	€ 15	Positief: € 15 voordeel
$Q = 20$	€ 20	€ 20	Op de grens: € 0
$Q = 30$	€ 10	€ 25	Negatief: € 15 nadeel

Links van $Q = 20$ is extra handel voordelig: de betalingsbereidheid ligt boven MK. Rechts ervan zijn de MK hoger. Daarom is **TS maximaal bij $Q = 20$** .

Maximaal binnen dit model

We tellen de voordelen en kosten van de betrokken kopers en verkopers. Extra handelskosten en gevolgen voor anderen blijven buiten beeld. Een hoog TS zegt bovendien niet dat het voordeel eerlijk is verdeeld.

2.3.2 • Evenwicht en twee surplusgebieden

Uitgewerkt voorbeeld

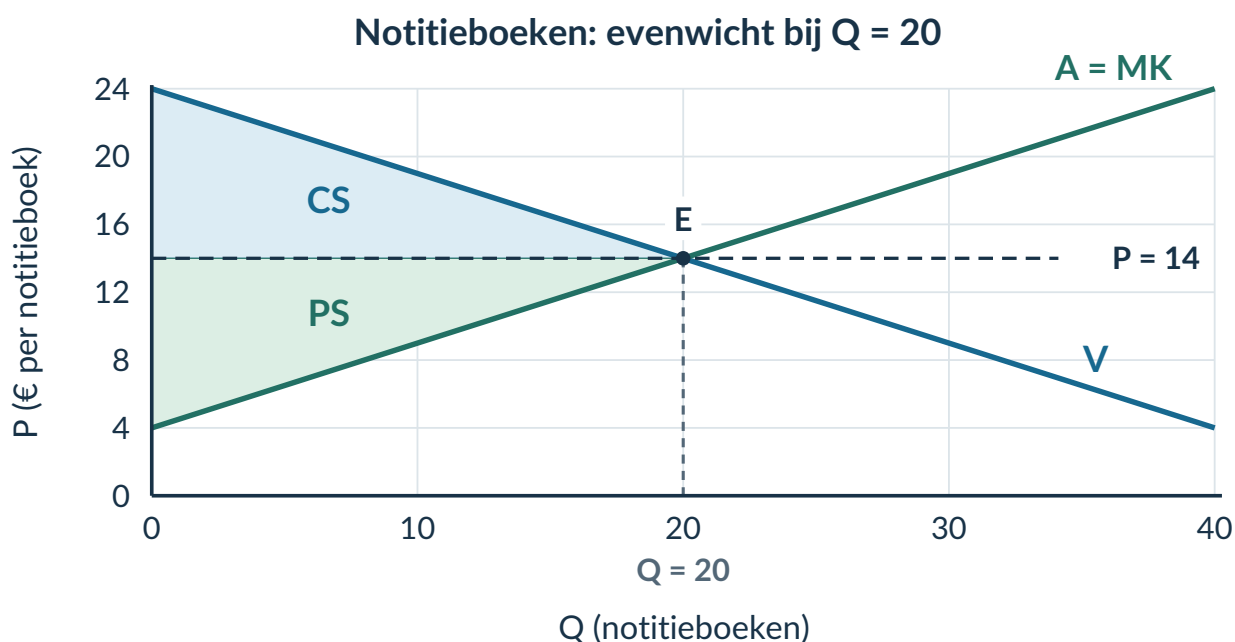
Op een makersmarkt worden notitieboeken verkocht. Vraag: $P = 24 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per notitieboek; Q in notitieboeken. De aanbodlijn geeft de MK weer voor Q van 0 tot 40. We gebruiken het vrije evenwicht.

Gevraagd: bereken het evenwicht en CS, PS en TS; markeer de gebieden; vergelijk betalingsbereidheid en MK; beoordeel efficiëntie en verdeling.

1 • Evenwicht. $24 - 0,5Q = 4 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$.

$P_e = 24 - 0,5 \times 20 = \text{€ } 14$ per notitieboek.

2 • Gebieden. Markeer E bij (20; 14). Arceer CS boven $P = 14$ en onder V. Arceer PS onder $P = 14$ en boven A. Stop beide gebieden bij $Q = 20$.



Figuur 4 • Je voegt markeringen toe aan de gegeven lijnen. CS en PS hebben hier toevallig dezelfde oppervlakte.

3 • Berekenen. De basis is telkens 20 notitieboeken.

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (24 - 14) = \text{€ } 100$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (14 - 4) = \text{€ } 100$$

$$TS = 100 + 100 = \text{€ } 200$$

De prijsverschillen hebben de eenheid euro per notitieboek. Vermenigvuldiging met het aantal notitieboeken geeft euro.

2.3.2 • De uitkomsten economisch uitleggen

Vervolg uitgewerkt voorbeeld

4 • Marginale vergelijking. Vul Q in beide functies in.

Q	Betalingsbereidheid: $24 - 0,5Q$	MK: $4 + 0,5Q$	Effect van extra handel op TS
10	€ 19	€ 9	Verhoogt TS: verschil € 10
30	€ 9	€ 19	Verlaagt TS: verschil –€ 10

5 • Begrensde conclusie. Bij $Q = 20$ komen betalingsbereidheid en MK samen. Alle eenheden met een positief gezamenlijk voordeel kunnen dan worden verhandeld. Verder uitbreiden levert in dit model geen hoger TS op.

CS en PS zijn hier even groot. Dat is een uitkomst van de getallen, geen bewijs van eerlijkheid. De grafiek vertelt bijvoorbeeld niet hoe het voordeel binnen de groep kopers is verdeeld.

Samenvatting

Bereken eerst Q_e en P_e . CS ligt boven de prijs; PS eronder. Beide liggen tussen de betreffende lijn en de prijs. $TS = CS + PS$. Vergelijk voor extra handel betalingsbereidheid met MK. Maximaal TS is een efficiëntie-uitkomst, geen eerlijkheidsoordeel.

Startopgaven

Opgave 1 • Evenwicht ophalen (§1.3.2)

Vraag: $P = 18 - Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per product, Q in producten. Bereken Q_e en P_e .

Opgave 2 • Van MK naar voordeel

Een beker wordt verkocht voor € 9. De koper heeft er € 12 voor over; de marginale kosten zijn € 5.

- Bereken het voordeel van de koper en van de verkoper bij deze transactie.
- Bereken hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je de prijs daarvoor niet bij de betalingsbereidheid optelt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

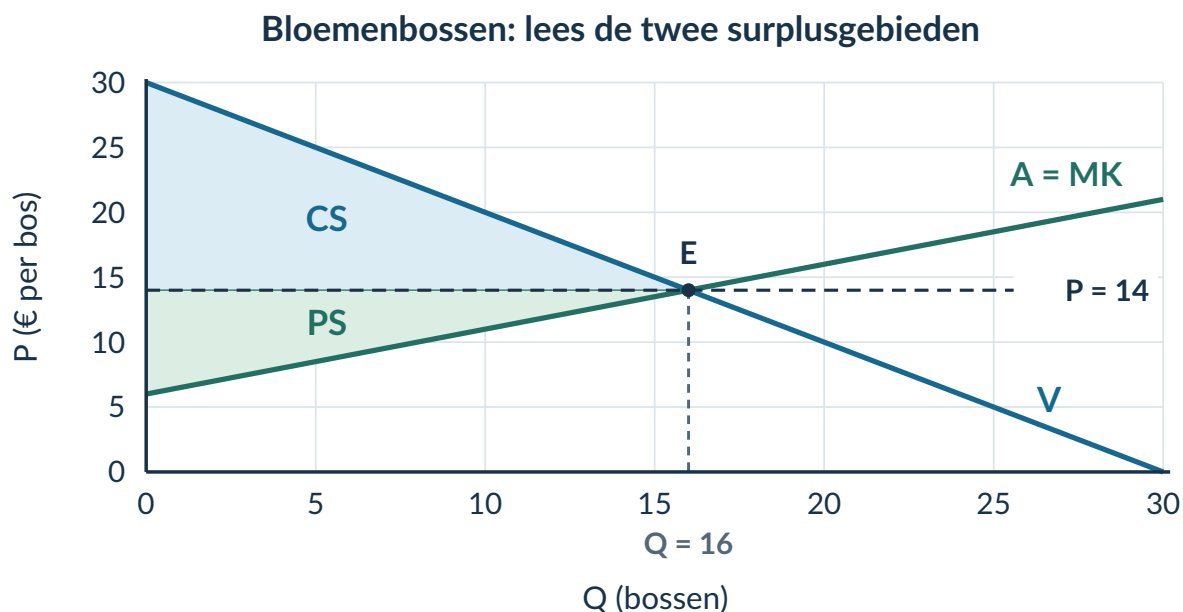
2.3.2 • Gebieden lezen met volledige steun

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Bloemenbossen

Vraag: $P = 30 - Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per bos bloemen, Q in bossen. Binnen deze grafiek stelt de aanbodlijn de MK voor. Alle transacties in het vrije evenwicht vinden plaats.



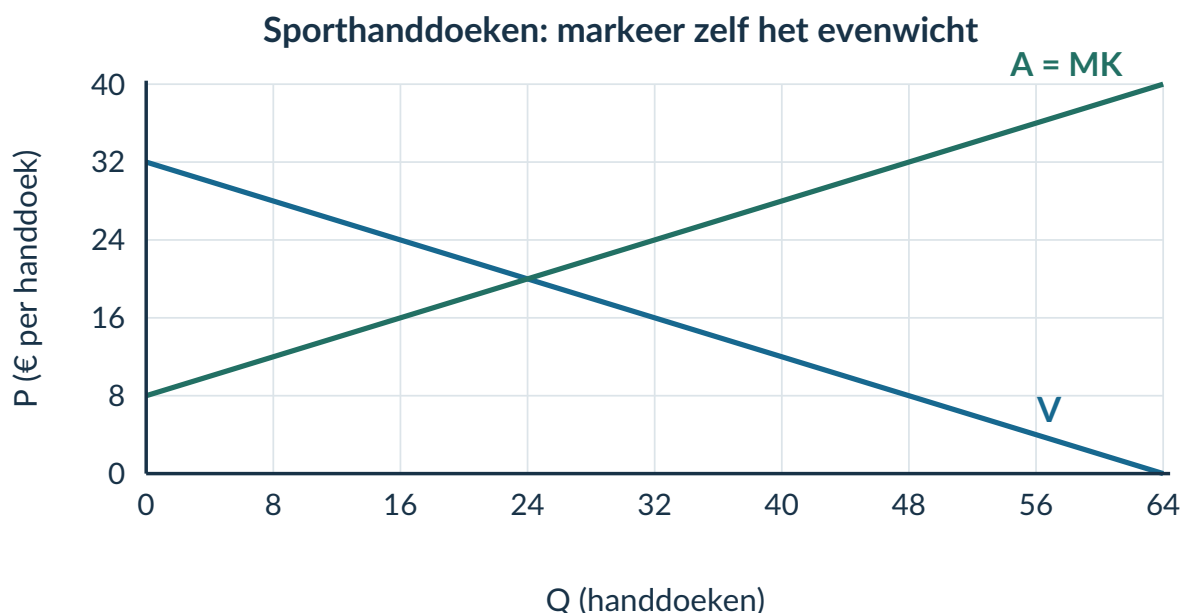
Figuur 5 • Het evenwicht en de arceringen zijn al gegeven. Controleer de getallen voordat je gebieden berekent.

- Vul de evenwichtsberekening aan: $30 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 24 = \dots Q \rightarrow Q_e = \dots$ en $P_e = \dots$.
- Vul in en bereken: $CS = \frac{1}{2} \times 16 \times (\dots - 14)$. $PS = \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - \dots)$. Bereken ook TS.
- Bij $Q = 10$ is de betalingsbereidheid € 20 en MK € 11. Bij $Q = 20$ zijn deze bedragen € 10 en € 16. Geef per hoeveelheid aan of een extra transactie TS verhoogt of verlaagt. Noteer het verschil.
- Leg met de lijnen uit waarom verder handelen tot $Q = 16$ gezamenlijk voordeel oplevert, maar handelen voorbij $Q = 16$ niet.

2.3.2 • Markeringen toevoegen; twee effecten scheiden

Opgave 4 • Sporthanddoeken

Vraag: $P = 32 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 8 + 0,5Q$. P is in euro per handdoek, Q in handdoeken. De aanbodlijn geeft de MK weer.



Figuur 6 • De lijnen zijn gegeven. Je voegt zelf het evenwicht, de prijs en de twee surplusgebieden toe.

- Bereken Q_e en P_e . Markeer het evenwicht en arceer CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste eenheden.
- Vergelijk betalingsbereidheid en MK bij $Q = 16$ en bij $Q = 32$. Leg uit waarom het evenwicht het grootste TS geeft.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij één transactie

Een mok kost € 10. De koper heeft er eerst € 14 voor over; de MK zijn € 6. Daarna stijgt de betalingsbereidheid naar € 16 en dalen de MK naar € 5. De prijs blijft € 10; dezelfde transactie gaat door.

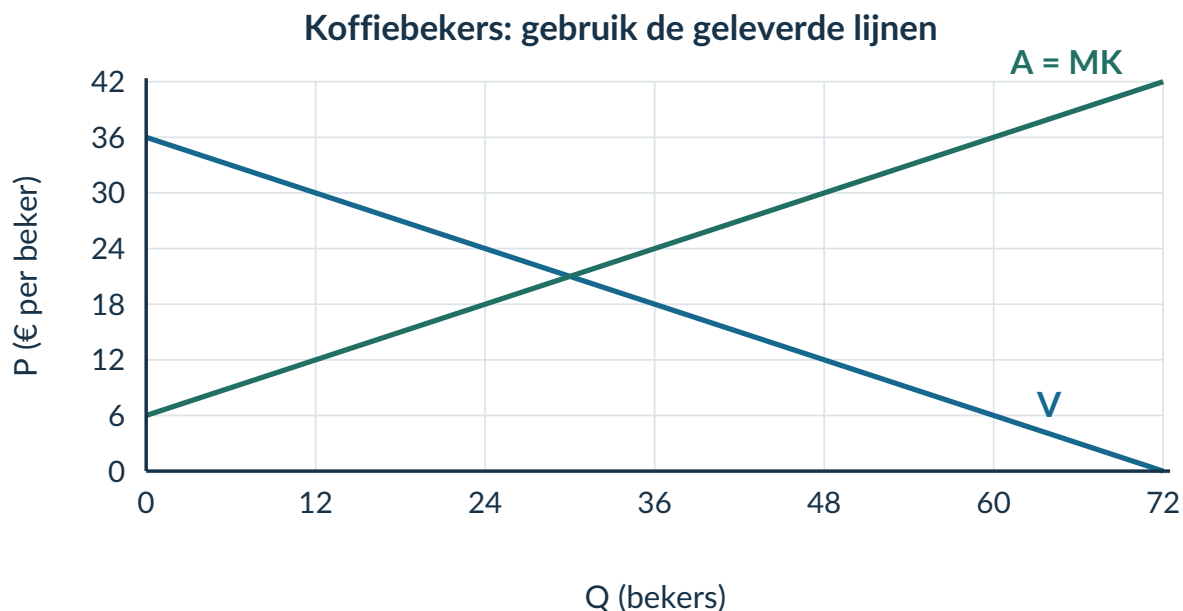
- Bekijk alleen de hogere betalingsbereidheid. Hoe verandert het kopersvoordeel?
- Bekijk alleen de lagere MK. Hoe verandert het verkopersvoordeel?
- Hoeveel neemt het gezamenlijke voordeel toe als beide veranderingen plaatsvinden?
- 'De twee effecten heffen elkaar op, want één bedrag stijgt en het andere daalt.' Leg uit waarom dat onjuist is.

2.3.2 • Zelf evenwicht, gebieden en betekenis verbinden

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Herbruikbare koffiebekers

Vraag: $P = 36 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per beker, Q in bekers. De aanbodlijn is in dit model de MK-lijn. Gebruik de gegeven grafiek.



Figuur 7 • Je hoeft de lijnen niet opnieuw te tekenen.

- Bereken en markeer Q_e en P_e . Arceer en benoem CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk de betalingsbereidheid met MK bij $Q = 20$ en $Q = 40$. Geef aan wat een extra transactie met TS doet.
- Verklaar waarom TS maximaal is bij het evenwicht. Leg ook uit waarom dat geen bewijs van een eerlijke verdeling is.

Opgave 7 • Twee begrippen, twee uitspraken

Een verkoper heeft € 80 producentensurplus. Zijn vaste kosten zijn niet gegeven.

- Mag je zijn winst gelijkstellen aan € 80? Leg uit.
- Op een markt is CS € 300 en PS € 100. Bereken TS. Bewijst dit verschil dat de markt niet efficiënt is? Licht toe.

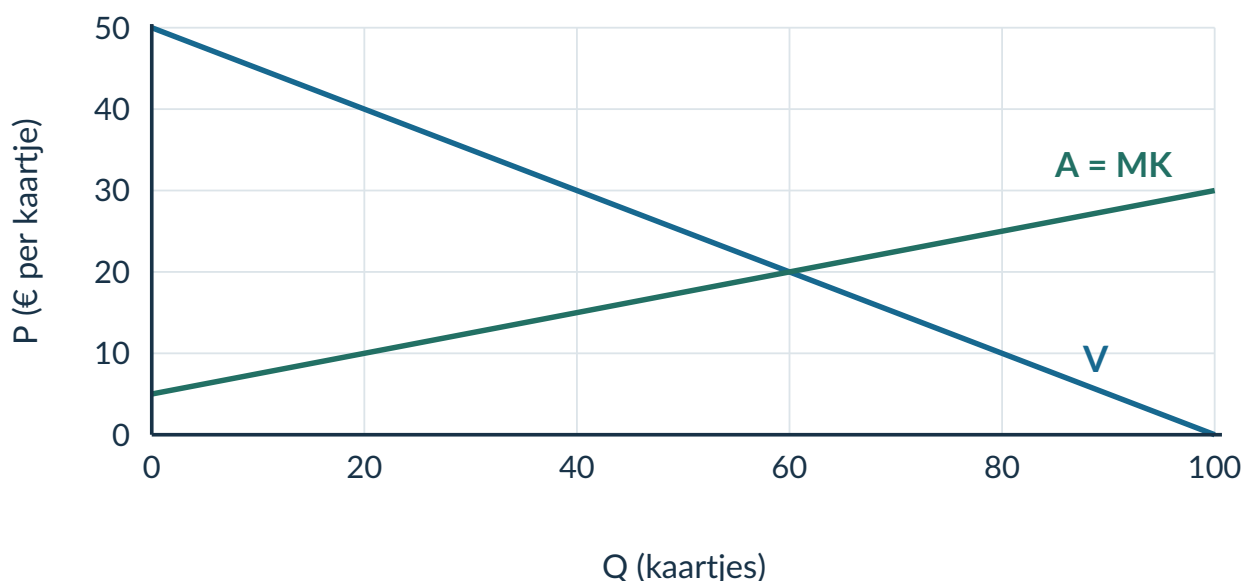
2.3.2 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes — gegevens

Voor concertkaartjes geldt vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. P is in euro per kaartje en Q in kaartjes. Binnen dit marktmodel stelt de inverse aanbodlijn voor $0 \leq Q \leq 100$ de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid voor, ook als die eenheid in het evenwicht niet wordt verkocht.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 8 • Basisgrafiek bij opgave 8. Vraag en aanbod zijn al getekend. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Marginale vergelijking

Q	Betalingsbereidheid volgens vraaglijn	Marginale kosten volgens aanbodlijn
50	€ 25	€ 17,50
70	€ 15	€ 22,50

De waarden zijn met de gegeven vraag- en aanbodfunctie berekend.

Notatie

De inverse aanbodlijn geeft de prijs bij een aangeboden hoeveelheid. In deze opgave lees je die prijs ook als de marginale kosten. Je gebruikt dezelfde Q voor de vergelijking met de vraaglijn.

2.3.2 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 8 • Concertkaartjes — vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk met de tabel bij $Q=50$ en $Q=70$ de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.
- Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q=60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Dezelfde handel, een andere prijs

Voor één transactie zijn de betalingsbereidheid € 30 en de MK € 10. Vergelijk een prijs van € 15 met een prijs van € 25. De transactie gaat in beide gevallen door.

Beredeneer wat er verandert voor de koper, de verkoper en hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je uit alleen een andere prijs niet automatisch een kleiner TS kunt afleiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Marginale kosten (§2.1.3)

TK stijgt van € 240 bij $Q = 40$ naar € 280 bij $Q = 50$. Bereken de marginale kosten per extra product over dit interval.

Opgave 11 • Prijselasticiteit (§2.2.1)

De prijs stijgt met 10%; de gevraagde hoeveelheid daalt met 5%. Bereken Ev en benoem of de vraag prijselastisch of prijsinelastisch is.